Sesión 8d: los primos de $\mathbb{Z}[t]$ y la reducción



Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Fe de erratas de la 8c

1. **Grado 2 sobre $\mathbb{F}_q$.** Hay $M_2 = (q^2 - q)/2$ puntos cerrados de grado 2, y no $q^2 - q - 2$.
2. **Órbitas de Frobenius.** Un punto cerrado de grado d es una órbita de d puntos de $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{F}}_q)$, y cae en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ si y solo si $d \mid n$.
3. **Cartas de $\mathbb{P}^n_A$.** Son $n+1$ cartas, cada una isomorfa a $\mathbb{A}^n_A$.
4. **El ideal (0) de $\mathbb{Z}$** es primo y no es máximo. Es el punto genérico de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, de cuerpo residual $\mathbb{Q}$.
5. **Puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$.** Los de grado 1 y 2 son cerrados. El único punto no cerrado es el genérico.
6. **Fibras de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$.** Son, como conjuntos, las rectas $\mathbb{P}^1_{\kappa(p)}$, y la superficie es $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$.
7. **Primos de $\mathbb{Z}[t]$ sobre (0).** Los no nulos son los (g) con g primitivo e irreducible, no necesariamente mónico, como $2t - 1$. Se demuestra hoy.
8. **Vocabulario.** $\mathbb{P}^1$ es la recta proyectiva y $\mathbb{P}^2$ el plano. Los esquemas son afines o no, y no los anillos. Un esquema es separado, no separable. El infinito es (s) y (0) es el genérico.

Dónde quedamos

La 8c describió los puntos de $\mathbb{P}^1$ sobre un cuerpo y llegó a $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$.

Resultados de la 8c

(i) Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$ son (0), los (f) con f mónico irreducible, e ∞. Sobre $\mathbb{C}$ es la esfera de Riemann, y sobre $\mathbb{R}$ son las órbitas de $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$.

(ii) Sobre $\mathbb{F}_q$, $\sum_{d|n} dM_d = q^n + 1$.

(iii) La fibra de $\mathbb{P}^1_A$ sobre $\mathfrak{p}$ tiene los puntos de $\mathbb{P}^1_{\kappa(\mathfrak{p})}$.

(iv) Los primos de $\mathbb{Z}[t]$ se enunciaron sin demostración completa.

Qué buscamos hoy

- **Los primos de $\mathbb{Z}[t]$.** Demostrar la lista y ver que los no principales son los máximos, con dos generadores.
- **$\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como superficie.** El mapa de Mumford de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$, el dibujo de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ y las secciones $t = 0$ y $t = 2$ con el punto $(2, t)$.
- **La reducción.** Llevar un punto de $\mathbb{P}^1_K$ a la fibra especial de $\mathbb{P}^1_A$, con A un anillo de valoración discreta.
- **Lectura.** $\mathbb{P}^n_A$ por cartas y los pegados de dos rectas.

Los primos de $\mathbb{Z}[t]$

Qué buscamos. Todos los primos de $\mathbb{Z}[t]$ y cuáles son máximos. **Idea.** Separarlos por $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}$. Sobre (0) se pasa a $\mathbb{Q}[t]$ y sobre (p) a $\mathbb{F}_p[t]$, que son dominios de ideales principales.

Proposición

Los primos de $\mathbb{Z}[t]$ son exactamente estos ideales, y cada uno es de exactamente un tipo.

(a) (0).

(b) (g), con $g \in \mathbb{Z}[t]$ primitivo e irreducible de grado positivo.

(c) (p), con p un número primo.

(d) (p, g), con p primo y $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible.

Además un primo es máximo si y solo si es de tipo (d), si y solo si no es principal.

[cf. Vakil, Ejercicio 3.2.Q]

Ojo. El ideal (p, g) depende solo de $\bar{g}$, no del levantamiento g.

Demostración (1 de 2): la lista

Qué buscamos. Que todo primo de $\mathbb{Z}[t]$ es de tipo (a), (b), (c) o (d). **Idea.** Dos casos según $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}$, cada uno resuelto en un dominio de ideales principales.

Qué hacemos	Por qué se vale
$\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}$ es un primo de $\mathbb{Z}$, es decir (0) o (p) con p primo.	La contracción de un primo es un primo.
Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, $\mathfrak{q}$ corresponde a un primo de $\mathbb{Z}[t] \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}[t]$, que es (0) o (h) con h irreducible. Con $h = g$ primitivo, $\mathfrak{q} = g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = (g)$.	Primos de una localización, $\mathbb{Q}[t]$ es un DIP y lema de Gauss: $g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t]$.
Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$, $\mathfrak{q} \supsetneq (p)$ y corresponde a un primo de $\mathbb{Z}[t]/(p) = \mathbb{F}_p[t]$, que es (0) o $(\bar{g})$ con $\bar{g}$ irreducible. Entonces $\mathfrak{q} = (p)$ o $\mathfrak{q} = (p, g)$.	Primos de un cociente y $\mathbb{F}_p[t]$ es un DIP. **Ojo.** La imagen inversa de $(\bar{g})$ es (p, g) para cualquier levantamiento g.

✳ Demostración (2 de 2): máximos y dos generadores

Qué buscamos. Que (p, g) es el único tipo máximo, y que no es principal. **Idea.** En un dominio de ideales principales todo primo no nulo es máximo. Un generador común de p y g sería constante.

Qué hacemos	Por qué se vale
$\mathbb{Z}[t]/(p,g) = \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$ es un campo, porque $\bar{g}$ es irreducible. Entonces (p, g) es máximo.	$\mathbb{F}_p[t]$ es un DIP y $(\bar{g})$ es un primo no nulo.
Los otros tres no son máximos. Se tiene $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, t)$. Para (g) se toma p que no divida al coeficiente principal de g, y entonces $(g) \subsetneq (p, g)$.	(p, g) es propio porque $\deg \bar{g} = \deg g \geq 1$, y $p \notin (g)$ porque $(g) \cap \mathbb{Z} = (0)$.
(p, g) no es principal. Si fuera (h), h divide a p, así que $h = \pm 1$ o $h = \pm p$. Lo primero da todo el anillo y lo segundo da $\bar{g} = 0$.	Los divisores de p en $\mathbb{Z}[t]$ son constantes, por el grado. **Ojo.** $\bar{g}$ es irreducible, luego no es 0.

Ejemplos

Qué buscamos. Reconocer el tipo de un ideal de $\mathbb{Z}[t]$.

Ideal	Qué es	Cociente
(t^2+1)	primo de tipo (b), no máximo	$\mathbb{Z}[i]$
$(2t-1)$	primo de tipo (b), no máximo	$\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$
$(2,t)$	máximo de tipo (d)	$\mathbb{F}_2$
$(3,t^2+1)$	máximo de tipo (d)	$\mathbb{F}_9$
$(2,t^2+1)$	no es primo, porque $t^2+1 \equiv (t+1)^2$	$\mathbb{F}_2[t]/((t+1)^2)$
$(6,t)$	no es primo	$\mathbb{Z}/6$

Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

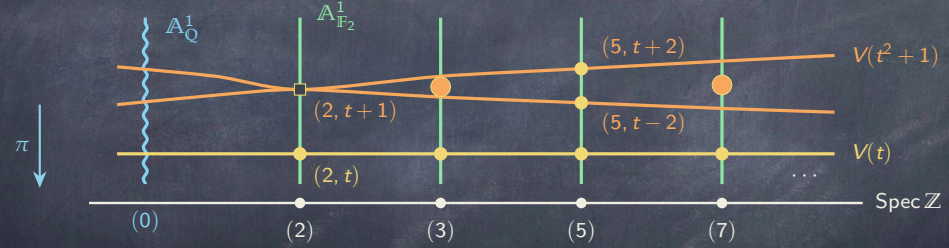
Qué buscamos. Todos los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. **Idea.** Juntar los primos de $\mathbb{Z}[t]$, que son los de la carta U_0, con el punto del infinito de cada fibra.

Punto	Ideal	Cuerpo residual	Sobre
genérico	(0)	$\mathbb{Q}(t)$	(0)
cerrado en la fibra racional	(g)	$\mathbb{Q}[t]/(g)$	(0)
genérico de la fibra en p	(p)	$\mathbb{F}_p(t)$	(p)
cerrado en la fibra en p	(p, g)	$\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$	(p)
infinito, fibra racional	(s)	$\mathbb{Q}$	(0)
infinito, fibra en p	(s, p)	$\mathbb{F}_p$	(p)

Las cuatro primeras filas son primos de $\mathbb{Z}[t]$, en la carta U_0. Las dos últimas son primos de $\mathbb{Z}[s]$, en la carta U_1, los puntos de $\psi_1(V(s)) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

El mapa de Mumford de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$

Qué buscamos. Leer los primos de $\mathbb{Z}[t]$ en un dibujo. **Idea.** Cada tipo de primo es un tipo de punto del plano: el genérico, las rectas verticales, las curvas horizontales y los cruces.



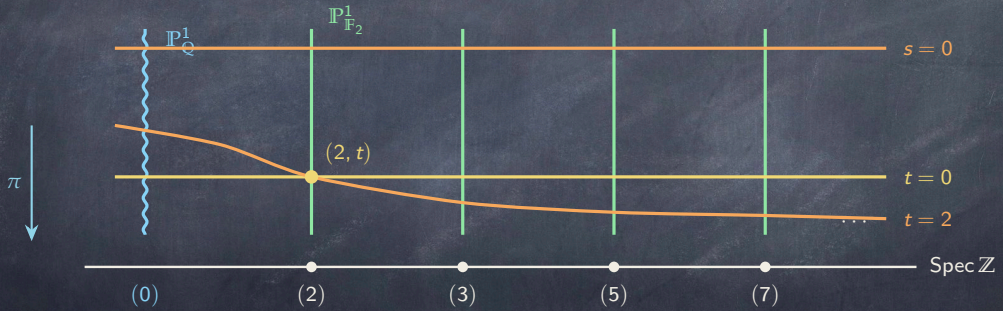
Genérico. (0) está en todo el plano. **Vertical.** (p) es el genérico de $V(p) = \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$. **Horizontal.** (f) es el genérico de la curva $V(f)$. **Cruce.** (p, g) es un punto cerrado, donde $V(p)$ corta a $V(g)$.

Sobre 2, $V(t^2+1)$ toca la vertical en un solo punto, con multiplicidad 2 (cuadrado). Sobre 5 la toca en dos puntos, y sobre 3 y 7 en un punto de grado 2 (punto grande). Es $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

[Mumford, Red Book, dibujo de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]$, en versión propia. Cf. Eisenbud–Harris y Vakil, Ejercicio 3.2.Q]

$\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como superficie aritmética

Qué buscamos. Ver esos puntos en un dibujo. **Idea.** Sobre cada punto de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ cae una recta proyectiva.



La base $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es una curva y cada fibra es una recta proyectiva, así que $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es una superficie. Las secciones $t = 0$ y $t = 2$ se cortan solo sobre (2), en el punto $(2, t)$.

Las secciones $t = 0$ y $t = 2$

Qué buscamos. Por qué las secciones $t = 0$ y $t = 2$ se cortan solo sobre (2). **Idea.** La intersección es $V(t, t-2)$, y su anillo es $\mathbb{Z}[t]/(t, t-2) = \mathbb{Z}/(2)$.

Qué hacemos	Por qué se vale
$V(t) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]/(t) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $V(t-2) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]/(t-2) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. Cada sección corta cada fibra en un punto.	$t \mapsto a$ identifica $\mathbb{Z}[t]/(t-a)$ con $\mathbb{Z}$. **Ojo.** Una sección es una copia de la base.
La intersección es $V(t) \cap V(t-2) = V(t, t-2) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]/(t, t-2) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}/(2)$.	En el cociente $t = 0$ y $t = 2$, luego $2 = 0$.
Hay un solo punto común, el primo $(2, t)$, de cuerpo residual $\mathbb{F}_2$. Sobre un primo impar p, $0 \neq 2$ en $\mathbb{F}_p$, y las secciones pasan por puntos distintos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$.	$(2, t) = (2, t-2)$ es un máximo de tipo (d), con $\bar{g} = t$.

Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

Qué buscamos. Saber cuáles puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ son cerrados. **Idea.** Cerrado en cada carta, y los máximos de $\mathbb{Z}[t]$ son los (p, g).

- Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ tienen cuerpo residual finito. Los de cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^d}$ son los puntos cerrados de grado d de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$.
- Para cada primo p hay $p+1$ puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ y $(p^2-p)/2$ con cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$.
- La cadena $(0) \subset (p) \subset (p, t)$ da $\dim \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \geq 2$, Sesión 16.

Ojo

Un punto (g) de la fibra racional es cerrado en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ y no en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. Por ejemplo $\mathbb{Z}[t]/(2t-1) \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ no es un campo, y la cerradura de $(2t-1)$ en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es una curva horizontal que corta cada fibra, la de 2 en el infinito.

$\mathbb{P}^1_A$ con A un anillo de valoración discreta

Qué buscamos. Entender $\mathbb{P}^1_A$ cuando $\operatorname{Spec} A$ tiene solo dos puntos. **Idea.** La fibra sobre (0) es abierta y la fibra sobre $\mathfrak{m}$ es cerrada.

Ejemplo

Sea A un anillo de valoración discreta (DVR), esto es, un dominio de ideales principales local que no es un campo, con cuerpo de fracciones K, ideal máximo $\mathfrak{m} = (\varpi)$ y cuerpo residual $\kappa = A/\mathfrak{m}$. El generador ϖ es un *uniformizante*. Por ejemplo $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, con $K = \mathbb{Q}$, $\kappa = \mathbb{F}_p$ y $\varpi = p$. Entonces $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$ y $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ tiene dos fibras.

- La fibra genérica sobre (0) es $\mathbb{P}^1_K$, y es un abierto.
- La fibra especial sobre $\mathfrak{m}$ es $\mathbb{P}^1_\kappa$, y es un cerrado.

Se piensa $\operatorname{Spec} A$ como un disco pequeño. El punto cerrado es el centro, y el punto genérico (0) representa al disco sin su centro. El punto (0) de $A[t]$ es el punto genérico de todo $\mathbb{P}^1_A$, de modo que la fibra genérica es densa.

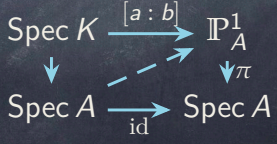
Reducción

Qué buscamos. Llevar un punto de $\mathbb{P}^1_K$ a la fibra especial. **Idea.** Reducir sus coordenadas módulo $\mathfrak{m}$.

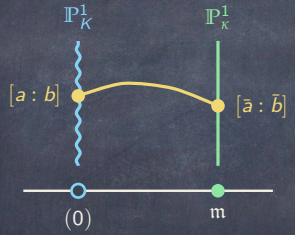
Definición

Se escribe $[a : b]$, con $(a, b) \in K^2 \setminus \{(0, 0)\}$ módulo $K^\times$, el punto K-racional de $\mathbb{P}^1_K$ con coordenada $t = b/a$ si $a \neq 0$, y $s = a/b$ si $b \neq 0$. Sea $\mathbb{P}^1(K)$ el conjunto de estos puntos. Multiplicando por una potencia de ϖ se puede suponer $a, b \in A$ no ambos en $\mathfrak{m}$. La *reducción* de $[a : b]$ es $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$.

No depende del representante, porque dos representantes con $a, b \in A$ no ambos en $\mathfrak{m}$ difieren por una unidad de A. Para $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ es la reducción de un punto racional módulo p.
Que todo punto K-racional se extienda a un punto con valores en A es la parte de existencia del criterio valuativo de propiedad, Sesión 15.



La reducción, en un dibujo



La cerradura de un punto K-racional corta la fibra especial en su reducción. Con $A = k[u]_{(u)}$ es el límite cuando $u \to 0$.

Con $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ y p impar, $\frac{1}{2} = [2 : 1]$ se reduce a $t = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_p$.

Ojo

Para $A = \mathbb{Z}_{(2)}$, $\frac{1}{2} = [2 : 1]$ se reduce a $[0 : 1] = \infty$. Hay que escribirlo con una coordenada unidad, y $[1 : \frac{1}{2}]$ no sirve.

$\mathbb{P}^n_A$ por cartas

Qué buscamos. La construcción de $\mathbb{P}^n_A$ con $n+1$ cartas. **Idea.** Pegar copias de $\mathbb{A}^n_A$ y revisar el cociclo.

Definición

Sea $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i = A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en n variables, y $U_i = \operatorname{Spec} A_i$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} := \mathrm{id}$. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y

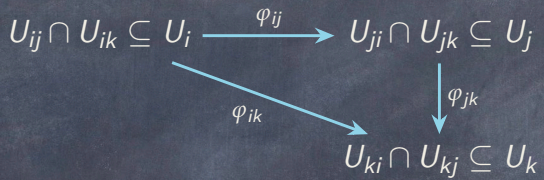
$$\varphi_{ij}^{\sharp} \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \to A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \mapsto x_{k/i}/x_{j/i}.$$

[Vakil §4.4.9 y §4.4.10]

Cada $\varphi_{ij}^{\sharp}$ lleva $x_{i/j}$ a $x_{j/i}^{-1}$ y es un isomorfismo, con inversa $x_{k/i} \mapsto x_{k/j}/x_{i/j}$. Son datos de pegado, y el esquema pegado es $\mathbb{P}^n_A$. Geométricamente U_i es el abierto $x_i \neq 0$. El complemento de $U_0 \cong \mathbb{A}^n_A$ es el hiperplano al infinito $V(x_0)$, una copia de $\mathbb{P}^{n-1}_A$, Sesión 10.

El cociclo (P3) en un diagrama

Qué buscamos. Ver qué pide el cociclo cuando hay tres cartas. **Idea.** Un triángulo de isomorfismos sobre la intersección de tres cartas.



Ojo

(P3) pide dos cosas. Que φ_{ij} lleve exactamente $U_{ij} \cap U_{ik}$ sobre $U_{ji} \cap U_{jk}$, y que el triángulo conmute. La primera no se sigue de la segunda.

El cociclo en $\mathbb{P}^n_A$

Qué buscamos. Comprobar (P3) en $\mathbb{P}^n_A$. **Idea.** Meter los anillos en un solo anillo L_0, donde cada $\varphi^\sharp_{ij}$ es la identidad.

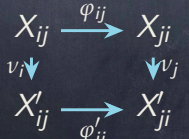
Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $L = A[x_0^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ y $L_0 \subseteq L$ el submódulo de los monomios x^m con $\sum m_k = 0$. Ponemos $\iota_i \colon A_i \to L_0$, $x_{k/i} \mapsto x_k x_i^{-1}$.	Es inyectivo, porque monomios distintos van a monomios distintos.
La imagen de $A_i[x_{j/i}^{-1}]$ es R_{ij}, el submódulo de los x^m de L_0 con $m_k \geq 0$ para $k \notin \{i, j\}$. Es simétrica en i, j.	El grado fija el exponente en i.
Como $\iota_j(x_{k/j}) = \iota_i(x_{k/i}/x_{j/i})$, resulta $\varphi^\sharp_{ij} = \iota_i^{-1}\iota_j$ sobre R_{ij}. En los triples el anillo es R_{ijk}, los x^m de L_0 con $m_l \geq 0$ para $l \notin \{i, j, k\}$, y las tres φ son su identidad.	De ahí salen (P1), (P2) y (P3). **Ojo.** Ambos lados tienen anillo R_{ijk}.

Funtorialidad del pegado

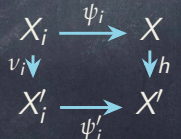
Qué buscamos. Reconocer cuándo dos pegados son isomorfos. **Idea.** Isomorfismos de las piezas que respetan el pegado se pegan.

Lema (funtorialidad del pegado)

Sean $(X_i, X_{ij}, \varphi_{ij})$ y $(X'_i, X'_{ij}, \varphi'_{ij})$ datos de pegado con los mismos índices, con pegados (X, ψ_i) y (X', ψ'_i). Sean $\nu_i \colon X_i \to X'_i$ isomorfismos con $\nu_i(X_{ij}) = X'_{ij}$ y $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi'_{ij} \circ \nu_i$ en X_{ij}. Entonces existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi'_i \circ \nu_i$.



La hipótesis.



La conclusión, para todo i.

Los pegados de dos rectas

Qué buscamos. Saber qué esquemas salen de pegar dos rectas a lo largo de $D(x)$. **Idea.** Todo depende de $\varphi^\sharp(y)$, que es un monomio cx^n con $n = \pm 1$.

Proposición

Sea k un campo, $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_2 = \operatorname{Spec} k[y]$, $X_{12} = D(x)$, $X_{21} = D(y)$ y $\varphi\colon X_{12} \to X_{21}$ un isomorfismo de k-esquemas. El pegado es isomorfo a la recta con origen doble si $\varphi^\sharp(y) = cx$, o a $\mathbb{P}^1_k$ si $\varphi^\sharp(y) = cx^{-1}$, con $c \in k^\times$. No hay otros casos, y los dos esquemas no son isomorfos.

[cf. Vakil, Ejercicio 4.4.B]

La recta con origen doble es el pegado de dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ por la identidad de $D(x)$, Sesión 7b. Los dos esquemas no son isomorfos porque sus anillos de secciones globales, $k[x]$ y k, no son isomorfos como anillos, ya que k es un campo y $k[x]$ no.

Demostración: no hay otros casos

Qué buscamos. Que $\varphi^\sharp(y) = cx^{\pm 1}$. **Idea.** Un isomorfismo entre anillos de Laurent es un monomio, y su exponente es ± 1.

Qué hacemos	Por qué se vale
$\varphi^\sharp\colon k[y, y^{-1}] \to k[x, x^{-1}]$ es un isomorfismo de k-álgebras. Entonces $\varphi^\sharp(y) = cx^n$ con $c \in k^\times$, $n \in \mathbb{Z}$.	Las unidades de $k[x, x^{-1}]$ son los monomios cx^n.
Si la inversa lleva x a dy^m, componiendo $x = dc^m x^{nm}$. Entonces $nm = 1$ y $n = \pm 1$.	Los dos compuestos son la identidad. **Ojo.** La inversa también es un monomio.
Con y' una coordenada nueva, $\nu_1 = \mathrm{id}$ y $\nu_2^\sharp(y') = c^{-1}y$ se tiene $\varphi^\sharp\nu_2^\sharp(y') = x^{\pm 1}$. El lema da el isomorfismo con el pegado de $y' = x^{\pm 1}$.	Son la recta con origen doble y $\mathbb{P}^1_k$. **Ojo.** La constante c se absorbe, el exponente no.

Ejercicios (1 de 4)

Ejercicio 1

Para cada ideal de $\mathbb{Z}[t]$ decide si es primo, si es máximo y de qué tipo es: (t^2-2), $(5, t^2+2)$, $(5, t^2+1)$ y $(4, t)$.

Ejercicio 2

Muestra que todo ideal máximo de $\mathbb{Z}[t]$ tiene cuerpo residual finito, y que $\mathbb{Z}[t]$ no es un dominio de ideales principales.

Ejercicios (2 de 4)

Ejercicio 3

Sea k un campo, $n \geq 2$ y $U = \mathbb{A}^n_k \setminus \{(x_1, \ldots, x_n)\}$. Muestra que $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x_1, \ldots, x_n]$ y que U no es afín. *Pista.* Cubre U con $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ y adapta el cálculo del plano menos el origen.

Ejercicio 4

Sea k un campo y $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{0\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Explica por qué aquí η_V sí es un isomorfismo y en el plano menos el origen no.

Ejercicios (3 de 4)

Ejercicio 5

Muestra que $t \leftrightarrow s$ define un automorfismo de $\mathbb{P}^1_A$ que intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. *Pista.* Usa el lema de funtorialidad con $\nu_0 \colon U_0 \to U_1$, $\nu_1 \colon U_1 \to U_0$ y, como segundos datos de pegado, los mismos con los índices 0 y 1 intercambiados.

Ejercicio 6

Lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado 1 y 2 para $q = 2$ y $q = 3$. Verifica $M_2 = (q^2 - q)/2$ y encuentra M_3 para $q = 2$.

Ejercicios (4 de 4)

Ejercicio 7

Describe la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y $\mathbb{F}_4$.

Ejercicio 8

Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $n \geq 1$ y $A \neq 0$. *Pista.* Una sección global se restringe de forma inyectiva a U_0, porque $A_i \to A_i[x_{0/i}^{-1}]$ es inyectivo, así que basta intersecar los anillos de U_0 y U_1 dentro de L_0.

Para la próxima sesión

- **Sesión 9**: propiedades básicas de esquemas, reducido, irreducible, integral y noetheriano.

Nos vemos la próxima clase.